绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2024 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\mathrm{d}t$，则（　）.

(A) $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数　　(B) $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数　　(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数

(2) 设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ $(x\le 0,y\ge 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　）.

(A) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(3) 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（　）.

(A) $-\frac{1}{6}$　　(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$　　(D) $\frac{1}{3}$

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$

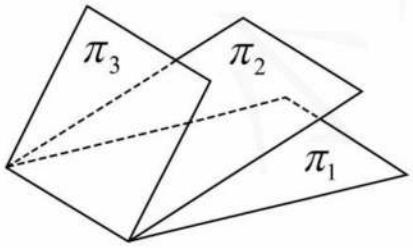
(B) 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$

(D) 当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i\ (i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　）.



(A) $m=1$，$n=2$　　(B) $m=n=2$　　(C) $m=2$，$n=3$　　(D) $m=n=3$

(6) 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ b\\ a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ a\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　）.

(A) $a=1$，$b\neq -1$　　(B) $a=1$，$b=-1$

(C) $a\neq -2$，$b=2$　　(D) $a=-2$，$b=2$

(7) 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵，α 是满足 $A\alpha=0$ 的非零向量，若对满足 $\beta^T\alpha=0$ 的 3 维列向量 β，均有 $A\beta=\beta$，则（　）.

(A) A^3 的迹为 2　　(B) A^3 的迹为 5　　(C) A^2 的迹为 8　　(D) A^2 的迹为 9

(8) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 服从正态分布 $N(0,2)$，Y 服从正态分布 $N(-2,2)$，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　）.

(A) $-2-\sqrt{10}$　　(B) $-2+\sqrt{10}$

(C) $-2-\sqrt{6}$　　(D) $-2+\sqrt{6}$

(9) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$ 在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 服从区间 $(x,1)$ 上的均匀分布，则 $Cov(X,Y)=$（　）.

(A) $-\frac{1}{36}$　　(B) $-\frac{1}{72}$　　(C) $\frac{1}{72}$　　(D) $\frac{1}{36}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是（　）.

(A) $X+Y$　　(B) $\dfrac{X+Y}{2}$

(C) $2X$　　(D) X

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+ax^2\right)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$_____.

(12) 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且 $df\big|_{(1,1)}=3du+4dv$，令 $y=f\left(\cos x,1+x^2\right)$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

(13) 已知函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, x\in[0,\pi]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$_____.

(14) 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

(15) 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，$\left(\alpha^TA\beta\right)^2\le\alpha^TA\alpha\cdot\beta^TA\beta$ 都成立，则 a 的取值范围是_____.

(16) 设随机试验每次成功的概率为 P，现进行 3 次独立重复试验，在至少成功 1 次的条件下，3 次试验全部成功的概率为 $\dfrac{4}{13}$，则 $P=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17) **（本题满分 10 分）**

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,\sqrt{1-y^2}\le x\le 1,-1\le y\le 1\right\}$，计算 $\iint\limits_D\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，设 T 是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，D 为 T 与坐标平面所围成的有界区域在 xOy 平面上的投影.

（1）求 T 的方程

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\leq 1$. 证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leq\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leq\dfrac{1}{12}$.

（20）（本题满分 12 分）

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，计算曲线积分 $\int_L (6xyz-yz^2)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z$.

（21）（本题满分 12 分）

已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且 $\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1},\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1},\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1},\end{cases}$ 记 $\alpha_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n，y_n，z_n.（$n=1$，2，…）.

（22）（本题满分 12 分）

设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记 $X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求 c，使得 T_c 是 θ 的无偏估计；

（2）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 最小.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取